LABORATUVAR 4 · OPLOG-B2-AMR · TARQAN Otonom Mobil Robot

# Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Özgür Kerem Öncel | Grup Gece 4/B · No: 225541072 | Tarih 09.11.2026

**Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

## Görev A — mevcut → hedef

### MEVCUT (çizin/yazın)

Kaynaklardan bilinen zincir: OPLOG ONE (bulut, rol bazlı erişim, açık API, 100+ entegrasyon) ↔ WMS ↔ akıllı filo yönetimi ↔ robot filosu (depo başına 50'ye kadar).
KÖR NOKTALAR (yayımlanmamış): uzak servis yöntemi, VPN, MFA, servis hesabının paylaşılan olup olmadığı, oturum kaydı, erişim zamanlaması, robot WLAN ayrımı.
En kötü durum varsayımı: robotik ekibi/tedarikçi filo sunucusuna doğrudan, paylaşılan parolayla, sürekli açık bağlantıyla erişiyor; kayıt yok.

### HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1) Ara nokta: DMZ'de tek jump server; robota/filo sunucusuna doğrudan bağlantı yok.
2) VPN: internete açık yönetim portu yok, şifreli tünel.
3) MFA: jump server, VPN ve filo yönetim arayüzünde zorunlu.
4) Kişisel hesap: herkese ayrı hesap; servis hesapları etkileşimli girişe kapalı.
5) Kayıt: tam oturum kaydı + filo parametre değişiklik günlüğü (kim, ne zaman, eski/yeni değer).
+ Varsayılan kapalı: vardiya sorumlusu onayıyla süreli açılır.

## Görev B — functional safety köprüsü

**1** Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Mimari doğruysa etkilenmemeli: safety kontrolörü (Z0) ağdan komut almaz, insanı algılayınca motoru kendisi durdurur. Ancak bu robotta risk var: koruma alanı seti ve bölge hız limiti filo yönetiminden geliyorsa saldırgan hız–koruma alanı uyumunu bozarak fonksiyonu dolaylı etkileyebilir (R1). Robotları durdurması ise emniyet değil, kullanılabilirlik kaybıdır.

**2** Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

G1 Koruyucu durdurma ve acil stop; robot kontrolörü, filo yönetimi, WMS veya ağ devre dışı kalsa da çalışmalı. G2 Hiçbir uzak oturum/API/filo komutu emniyet fonksiyonunu kapatamamalı, koruma alanını küçültememeli. G3 Gerçek hıza uygun koruma alanı safety tarafında yerel doğrulanmalı; uyumsuzlukta güvenli durum. G4 İletişim kaybında belirli sürede güvenli duruma geçmeli. G5 Safety konfigürasyonu yalnız yerinde, yetkili kişiyle, izlenebilir kayıt ve doğrulama testiyle değişmeli. G6 Güvenilirlik risk değerlendirmesindeki PLr'yi karşılamalı; 2023/1230 Ek III 1.1.9 + 1.2.1 ile uyumlu olmalı.

*Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.*

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.